EIXO VII · ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E MUITAS CONDIÇÕES AO MESMO TEMPO — AULA 7.3

Existe um único número capaz de dizer se um sistema tem solução?

> *Sim. Existe. E ele não é um número mágico nem um truque de cursinho: é uma área. Quando essa área é zero, a figura desabou — perdeu uma dimensão, virou reta, virou ponto, virou nada. E é exatamente esse desabamento que faz um sistema perder a resposta única. Você não vai aprender a "calcular determinante". Você vai aprender a ler um colapso.*

Aula 7.3 — O detector de colapso

A ÂNCORA

Dois sistemas. Olhe para eles e não calcule nada ainda.

SISTEMA A

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

SISTEMA B

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 4x + 6y = 11 \end{cases}$$

O Sistema A resolve em quinze segundos: $x = \frac{11}{5}$, $y = \frac{6}{5}$. Um par, único, limpo.

Agora tente o Sistema B. Multiplique a primeira equação por 2 e subtraia da segunda. Todos os x e todos os y desaparecem, e sobra:

$$0 = -5$$

Um absurdo. Não existe nenhum par (x, y) no universo que satisfaça as duas condições ao mesmo tempo. Você gastou três minutos para descobrir que não havia o que descobrir.

Agora a pergunta que interessa, e que é a aula toda: **era possível saber disso antes de começar?**

Era. Olhe apenas para os coeficientes, jogando fora as constantes do lado direito, e faça a mesma conta nos dois casos — multiplique em cruz e subtraia:

Sistema	Coeficientes	Cruz menos cruz
A	$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	$2(-1) - 3(1) = -5 \neq 0$

Sistema	Coeficientes	Cruz menos cruz
B	$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$	$2(6) - 3(4) = 0$

Um número. Um só. Ele deu zero exatamente no sistema que falhou, e deu diferente de zero exatamente no sistema que funcionou. E ele não olhou para o 8 nem para o 11 — não precisou.

Esse número tem nome, e você já o conheceu em 6.2, quando calculou a área de um terreno com três pontos no mapa. Ele se chama determinante. E o que ele mede — literalmente, geometricamente — é uma área.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "determinante é a conta que dá para fazer com uma matriz quadrada"

Essa é a definição de escola, e ela é vazia. Ela explica **como**, nunca **o quê**. O aluno decora "Sarrus" como decora uma coreografia: repete as colunas, desenha as flechinhas, soma três, subtrai três — e sai da prova sem a menor ideia de que número acabou de produzir.

Determinante não é uma conta. É um **medidor de sobrevivência dimensional**. E a prova de que isso é verdade está em 6.2: quando você calculou a área do triângulo por determinante e o resultado deu zero, o que aconteceu? Os três pontos estavam **alinhados**. O triângulo colapsou numa reta. Área zero significa que uma figura de duas dimensões perdeu uma dimensão.

Erro nº 2: "determinante zero significa que o sistema não tem solução"

Meia verdade — e meia verdade em prova vale zero.

Determinante zero significa que o sistema **não tem solução única**. O que sobra são dois destinos possíveis, e a diferença entre eles é o lado direito do sistema:

- as retas são **paralelas distintas** ⟶ nunca se encontram ⟶ **nenhuma** solução;
- as retas são **coincidentes** ⟶ se encontram em todos os pontos ⟶ **infinitas** soluções.

Nos dois casos o determinante é zero, porque o determinante só enxerga os **coeficientes** — ele mede a direção das retas, não onde elas passam. Ele lhe diz que a unicidade morreu. Ele não lhe diz de qual das duas mortes.

> *Determinante $\neq 0$: uma resposta, garantida, sem discussão.*
> *Determinante $= 0$: **ou** nenhuma, **ou** infinitas — e você vai precisar de mais informação para decidir. Essa distinção é literalmente o enunciado das questões de FUVEST e UNICAMP.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · Determinante como área: por que zero significa colapso

Uma matriz 2×2 guarda dois vetores. Coloque-os saindo da origem e eles definem um paralelogramo. **O determinante é a área desse paralelogramo** — com sinal, indicando a orientação (se o giro do primeiro vetor para o segundo é anti-horário ou horário).

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

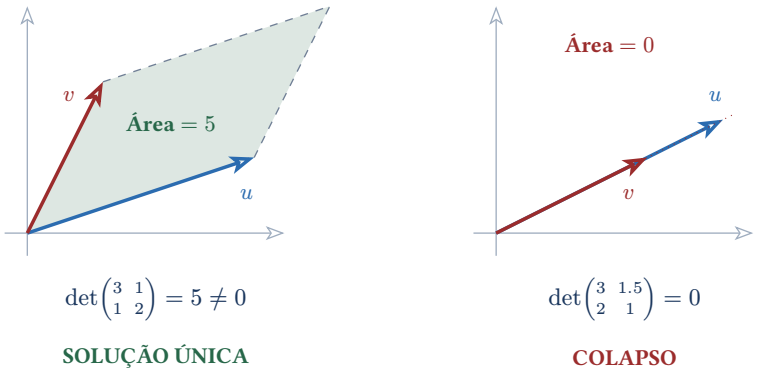


Fig. 1 — À esquerda, dois vetores em direções genuinamente diferentes abrem um paralelogramo de área não nula: eles "varrem" o plano inteiro, e portanto qualquer alvo pode ser alcançado — de exatamente um modo. À direita, os vetores são múltiplos um do outro; o paralelogramo achatou até virar um segmento. Repare no que isso significa: as duas colunas carregavam **a mesma informação de direção**. Uma delas era redundante. O sistema tinha duas equações, mas apenas **uma** direção — e não há como acertar um alvo fora dessa reta.

Traduza para o sistema. As colunas da matriz de coeficientes são as direções disponíveis para você construir o vetor-resposta B. Se elas abrem área, você alcança **qualquer** B, de um único modo. Se colapsaram numa reta:

- B está **sobre** essa reta ⟶ alcançável, mas de infinitos modos ⟶ **infinitas soluções**;
- B está **fora** dessa reta ⟶ inalcançável ⟶ **nenhuma solução**.

> **A FRASE QUE VALE O EIXO INTEIRO**
>
> **Determinante mede quanta dimensão a matriz preserva.**
>
> $\det \neq 0$ ⟶ nada foi perdido, a transformação é reversível, o sistema tem resposta única.
>
> $\det = 0$ ⟶ uma dimensão foi triturada, a transformação é irreversível, a unicidade morreu.
>
> Lembre-se de 7.2: existem matrizes $A \neq O$ e $B \neq O$ com $AB = O$. Aquelas matrizes que "destroem informação" são precisamente as de determinante zero.

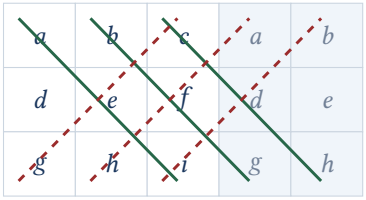
Parte 2 · Como calcular: ordens 1, 2 e 3

Ordem 1. $\det[a] = a$. O "paralelogramo" é um segmento de comprimento a na reta.

Ordem 2. Produto da diagonal principal menos produto da secundária:

$$\det\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix} = ad - bc$$

Ordem 3 — Regra de Sarrus. Repita as duas primeiras colunas à direita, some as três diagonais descendentes e subtraia as três ascendentes.



verde: soma (+) **tracejado: subtrai (−)**

$$\det = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$$

Fig. 2 — Sarrus funciona **exclusivamente** para ordem 3 — é um atalho, não um teorema geral. Um erro clássico em prova é tentar "repetir colunas" numa matriz 4×4: o resultado é um número qualquer, sem significado algum. Para ordem 4 ou maior, o caminho é Laplace.

Ordem n — Teorema de Laplace. Escolha uma linha ou coluna e desça um nível: cada elemento é multiplicado pelo determinante da matriz que sobra quando você apaga a linha e a coluna dele (o **menor complementar** D_{ij}), com o sinal $(-1)^{i+j}$. Esse produto sinalizado é o **cofator** A_{ij}:

$$\det M = \sum_{j} a_{ij} \cdot A_{ij}, \quad A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot D_{ij}$$

> **A ÚNICA ESTRATÉGIA INTELIGENTE COM LAPLACE**
>
> Escolha **a linha ou coluna com mais zeros**. Cada zero mata um cofator inteiro antes de você calculá-lo. Um determinante 4×4 com uma coluna de três zeros custa **um** determinante 3×3; escolhendo mal, custa quatro. É a mesma questão, com quatro vezes o trabalho.

Parte 3 · As propriedades — e por que todas são geométricas

Cada uma dessas propriedades parece um decreto na lista da escola. Nenhuma é. Todas descrevem o que acontece com uma **área**.

Propriedade	Por que é obviamente verdadeira
Linha (ou coluna) nula $\to \det = 0$	Um dos lados do paralelogramo tem comprimento zero. Não há figura.
Duas linhas iguais $\to \det = 0$	Dois lados na mesma direção e com o mesmo tamanho: o paralelogramo é um segmento.
Duas linhas proporcionais $\to \det = 0$	Idem — mesma direção basta. Ser "o dobro" não cria direção nova.
Trocar duas linhas $\to$ troca o sinal	A orientação do giro inverte. A área é a mesma; o sentido, não.
Multiplicar **uma linha** por $k \to \det \cdot k$	Esticar um lado por k estica a área por k.
$\det(kM_{n\times n}) = k^n \det M$	Você esticou **todas** as n direções. Cada uma contribui com um fator k. É o k^2 e k^3 de 4.5 reaparecendo.
$\det M^t = \det M$	Espelhar a figura na diagonal não muda o quanto de espaço ela ocupa.
$\det(AB) = \det A \cdot \det B$ **(Binet)**	Aplicar duas transformações em sequência multiplica os fatores de escala. Se **uma** delas achata, o resultado achata.
Matriz triangular $\to \det =$ produto da diagonal	O paralelepípedo está "alinhado com os eixos": volume = produto das arestas.

A ARMADILHA Nº 1 DO EIXO

$$\det(A+B) \neq \det A + \det B$$

Determinante **não** é distributivo sobre a soma. É trivial derrubar: com $A = I_2$ e $B = I_2$, temos $\det A + \det B = 2$, mas $\det(A+B) = \det\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 4$.

A razão é geométrica e definitiva: **área não é uma função linear dos lados**. Somar dois paralelogramos lado a lado não soma suas áreas. Já o **produto** (Binet) funciona, porque compor transformações compõe fatores de escala.

Parte 4 · O veredicto sobre sistemas

Para $AX = B$ com A quadrada:

$\det A$	**Classificação**	**Geometria**
$\neq 0$	**SPD** — uma solução	Retas concorrentes / planos num ponto
$= 0$	**SPI** ou **SI** — infinitas ou nenhuma	Retas coincidentes / paralelas distintas

Volte à âncora com essa tabela na mão. Sistema A: $\det = -5 \neq 0$, logo SPD — e havia solução única. Sistema B: $\det = 0$, logo **não** SPD; as retas $2x + 3y = 8$ e $4x + 6y = 11$ têm a mesma inclinação e alturas diferentes, ou seja, paralelas distintas: SI. Você poderia ter descoberto isso em oito segundos, antes de escrever a primeira linha de cálculo.

POR QUE ISSO DECIDE A NOTA EM FUVEST E UNICAMP

A pergunta de elite quase nunca é "resolva o sistema". É:

"Determine os valores de k para que o sistema tenha solução única."

Traduzida: **"resolva $\det A \neq 0$"**. Você monta a matriz de coeficientes, calcula o determinante em função de k (o que dá uma equação polinomial), acha as raízes — e responde: todos os k **exceto** essas raízes. A questão inteira se reduz a uma equação de 1º ou 2º grau do Eixo II. Sem determinante, ela é impossível; com determinante, é rápida.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Determinante existe só para matriz quadrada,** e é **um número**, não uma matriz.
2. **Significado:** área (ordem 2) ou volume (ordem 3) **orientado** gerado pelas linhas/colunas — um medidor de dimensão preservada.
3. **Cálculo:** ordem 2, $ad - bc$; ordem 3, Sarrus; ordem ≥ 4, Laplace pela linha/coluna com mais zeros.
4. **Sarrus só vale para ordem 3.** Nunca para 4×4.
5. **$\det A \neq 0 \rightarrow$ SPD** (solução única, matriz reversível).
6. **$\det A = 0 \rightarrow$ SPI ou SI** — a unicidade morreu, mas o determinante não diz qual das duas.
7. **Zeram o determinante:** linha/coluna nula, duas linhas iguais, duas linhas proporcionais, uma linha combinação das outras.

8. **Troca de duas linhas inverte o sinal.** A área é a mesma; a orientação, não.
9. $\det(kM_{n\times n}) = k^n \det M$ — o expoente é a ordem, não 1.
10. **Binet:** $\det(AB) = \det A \cdot \det B$**.** Vale sempre.
11. $\det(A+B) \neq \det A + \det B$**.** Não existe distributiva.
12. $\det M^t = \det M$**.** Transposição não altera nada.
13. **Triangular ou diagonal:** multiplique a diagonal principal e acabou.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie o significado geométrico do determinante e explique, a partir dele, por que $\det A = 0$ impede que um sistema tenha solução única.
2. Um sistema linear tem $\det A = 0$. Quais são as duas classificações possíveis e qual informação, ausente do determinante, decide entre elas?
3. Cite três configurações de uma matriz que garantem determinante nulo **sem necessidade de cálculo**.
4. Escreva as expressões de $\det(AB)$ e de $\det(kM)$ para M de ordem n, e explique por que $\det(A+B) \neq \det A + \det B$.
5. Indique o método adequado de cálculo para determinantes de ordem 2, 3 e 4, e diga qual é o critério de escolha da linha ou coluna no método de ordem 4.

GABARITO OQPS

1. O determinante é a **área (ordem 2) ou volume (ordem 3) orientado** da figura gerada pelas linhas — ou colunas — da matriz. Se ele é zero, a figura **colapsou**: as direções das colunas são linearmente dependentes e a matriz perdeu uma dimensão. Como as colunas são as direções disponíveis para alcançar o vetor B, um conjunto de direções achatado não varre o espaço todo — logo não existe um único modo de atingir B, e a unicidade da solução se perde.
2. **SPI** (sistema possível e indeterminado, infinitas soluções) ou **SI** (sistema impossível, nenhuma solução). O determinante só depende da **matriz dos coeficientes**; a informação que falta é a dos **termos independentes** (B): se B pertence ao espaço gerado pelas colunas, o sistema é SPI; se não pertence, é SI. Geometricamente, retas coincidentes (SPI) contra retas paralelas distintas (SI).
3. (i) Uma linha ou coluna **inteiramente nula**; (ii) duas linhas ou colunas **iguais**; (iii) duas linhas ou colunas **proporcionais** — ou, mais geralmente, uma linha que é combinação linear das outras.
4. $$\det(AB) = \det A \cdot \det B \quad \text{(Teorema de Binet)} \qquad \det(kM_{n\times n}) = k^n \cdot \det M$$

   A distributiva falha porque **área não é função linear dos lados**: o determinante é um produto de n contribuições, não uma soma. Contraexemplo imediato: $A = B = I_2$ dá $\det A + \det B = 2$, mas $\det(A + B) = \det\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 4$.
5. **Ordem 2:** diagonal principal menos secundária ($ad - bc$). **Ordem 3:** Regra de Sarrus (válida **apenas** nessa ordem). **Ordem 4:** Teorema de Laplace, escolhendo a linha ou coluna que contiver **o maior número de zeros**, pois cada zero elimina um cofator antes do cálculo e reduz drasticamente o trabalho.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Sim: o determinante da matriz dos coeficientes — que não é uma conta arbitrária, mas a área orientada gerada pelas linhas da matriz — decide sozinho a existência da solução única, porque $\det \neq 0$ significa que nenhuma dimensão foi perdida (SPD) e $\det = 0$ significa colapso dimensional, restando apenas infinitas soluções ou nenhuma.

E agora repare no que você tem em mãos. Em 7.2 você escreveu todo sistema como $AX = B$ e ficou preso porque "não se divide por matriz". Nesta aula você descobriu o **critério**: quando $\det A \neq 0$, nada foi destruído — a transformação é reversível.

Reversível significa que existe caminho de volta.

> *Se A leva X até B sem perder informação, então existe uma matriz que refaz o percurso ao contrário: um operador A^{-1} tal que $A^{-1}A = I$ — e I, você sabe desde 7.1, é a transformação que não transforma nada.*
>
> *Com ela, $AX = B$ vira $X = A^{-1}B$ em uma linha. A "divisão de matrizes" que não existe será substituída por algo melhor: **desfazer a transformação**. E não é coincidência que a fórmula dessa inversa tenha um determinante no denominador — é a razão exata pela qual $\det = 0$ significa "sem volta".*

A seguir: 7.4 — Como desfazer a multiplicação de uma tabela?